qtree を使用して FlexVol ボリュームをパーティショニングします

ONTAP 9

NetApp
June 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/volumes/qtrees-partition-your-volumes-concept.html on June 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

qtree を使用して FlexVol ボリュームをパーティショニングします 1
「 qtree を使用した FlexVol ボリュームのパーティショニングの概要」を参照してください 1
qtree のジャンクションパスを取得する 1
qtree 名の制限事項 2
ディレクトリを qtree に変換します 2
qtree を管理および設定するためのコマンド 4

qtree を使用して FlexVol ボリュームをパーティショニングします

「 qtree を使用した FlexVol ボリュームのパーティショニングの概要」を参照してください

qtree を使用すると、 FlexVol を小さなセグメントにパーティショニングして、それぞれ個別に管理できます。qtree を使用して、クォータ、セキュリティ形式、および CIFS oplock を管理できます。

ONTAP は、各ボリュームに qtree0 という名前のデフォルトの qtree を作成します。qtree にデータを配置しない場合、データは qtree0 に格納されます。

qtree 名の最大文字数は 64 文字です。

ディレクトリは qtree 間で移動できません。qtree 間で移動できるのはファイルだけです。

qtree レベルの共有とボリュームレベルの共有を同じ FlexVol または SCVMM プールに作成すると、 qtree が FlexVol 共有上のディレクトリとして表示されます。そのため、誤って削除しないように注意する必要があります。

qtree のジャンクションパスを取得する

qtree のジャンクションパスまたはネームスペースパスを取得して個々の qtree をマウントできます。CLI コマンド「 qtree show -instance 」で表示される qtree パスは、「 /vol/<volume_name>/<qtree_name> 」の形式になります。ただし、このパスは qtree のジャンクションパスまたはネームスペースパスではありません。

qtree のジャンクションパスまたはネームスペースパスを取得するには、ボリュームのジャンクションパスが必要です。

ステップ

1. vserver volume junction-path コマンドを使用して、ボリュームのジャンクションパスを取得します。

   次の例は、 vs0 という名前の Storage Virtual Machine （ SVM ）にある vol1 という名前のボリュームのジャンクションパスを表示します。

   ```
   cluster1::> volume show -volume vol1 -vserver vs0 -fields junction-path

   ------- ------ -------------

   vs0 vol1 /vol1
   ```

   上記の出力から、ボリュームのジャンクションパスは「 /vol1 」です。qtree のルートは常にボリュームに配置されるため、 qtree のジャンクションパスまたはネームスペースパスは「 /vol1/qtree1 」になりま

す。

qtree 名の制限事項

qtree 名の最大文字数は 64 文字です。また、カンマやスペースなどの特殊文字を qtree 名に使用すると、原因で他の機能に関する問題が発生する可能性があるため、使用しないでください。

ディレクトリを qtree に変換します

ディレクトリの qtree への変換の概要

FlexVol ボリュームのルートにあるディレクトリを qtree に変換する場合は、クライアントアプリケーションを使用して、ディレクトリ内のデータを同じ名前の新しい qtree に移行する必要があります。

ディレクトリを qtree に変換するための手順は、使用するクライアントによって異なります。実行する必要がある一般的なタスクの概要を以下に示します。

手順

1. qtree に変換するディレクトリの名前を変更します。
2. 元のディレクトリ名を指定した新しい qtree を作成します。
3. クライアントアプリケーションを使用して、ディレクトリの内容を新しい qtree に移動します。
4. 空になったディレクトリを削除します。

既存の CIFS 共有と関連付けられているディレクトリは削除できません。

Windows クライアントを使用して、ディレクトリを qtree に変換します

Windows クライアントを使用してディレクトリを qtree に変換するには、ディレクトリの名前を変更し、ストレージシステムに qtree を作成して、ディレクトリの内容を qtree に移動します。

この手順にはエクスプローラを使用する必要があります。Windows のコマンドラインインターフェイスや DOS プロンプト環境は使用できません。

手順

1. エクスプローラを開きます。
2. 変更するディレクトリのフォルダ表示をクリックします。

   ディレクトリは、その格納先ボリュームのルートに配置する必要があります。

3. 「 * ファイル」メニューから「 * 名前の変更 * 」を選択して、このディレクトリに別の名前を付けます。

4. ストレージ・システム上で 'volume qtree create コマンドを使用して ' ディレクトリの元の名前を持つ新しい qtree を作成します
5. エクスプローラで、名前を変更したディレクトリフォルダを開き、フォルダ内のファイルを選択します。
6. 新しい qtree のフォルダアイコンに、これらのファイルをドラッグします。

   移動するフォルダ内のサブフォルダ数が多いほど、移動処理に時間がかかります。

7. 「 * ファイル」メニューから「 * 削除 * 」を選択して、名前が変更された空のディレクトリ・フォルダを削除します。

UNIX クライアントを使用してディレクトリを qtree に変換します

UNIX でディレクトリを qtree に変換するには、ディレクトリの名前を変更し、ストレージシステムに qtree を作成して、ディレクトリの内容を qtree に移動します。

手順

1. UNIX クライアントのウィンドウを開きます。
2. ディレクトリの名前を変更するには、「 m v 」コマンドを使用します。

```
client: mv /n/user1/vol1/dir1 /n/user1/vol1/olddir
```

3. ストレージ・システムから volume qtree create コマンドを使用して、元の名前の qtree を作成します。

```
system1: volume qtree create /n/user1/vol1/dir1
```

4. クライアントから「 m v 」コマンドを使用して、古いディレクトリの内容を qtree に移動します。

   移動するディレクトリ内のサブディレクトリ数が多いほど、移動処理に時間がかかります。

```
client: mv /n/user1/vol1/olddir/* /n/user1/vol1/dir1
```

5. rmdir' コマンドを使用して ' 現在空になっている古いディレクトリを削除します

```
client: rmdir /n/user1/vol1/olddir
```

UNIX クライアントでの「 v 」コマンドの実装方法によっては、ファイルの所有権と権限が保持されない場合があります。この場合は、ファイルの所有者と権限を以前の値に更新します。

qtree を管理および設定するためのコマンド

特定の ONTAP コマンドを使用して、 qtree を管理および設定できます。

状況	使用するコマンド
qtree を作成します	volume qtree create
フィルタリングされた qtree のリストを表示します	volume qtree show
qtree を削除する	volume qtree delete qtree コマンド volume qtree delete は、 qtree が空であるか、「 -force true 」フラグを追加しないと失敗します。
qtree の UNIX アクセス権を変更する	volume qtree modify -unix-permissions
qtree の CIFS oplock 設定を変更します	ボリューム qtree oplocks
qtree のセキュリティ設定を変更する	volume qtree security
qtree の名前を変更する	volume qtree rename
qtree の統計を表示する	'volume qtree statistics （ボリューム qtree 統計
qtree の統計情報をリセットする	'volume qtree statistics-reset

volume rehost コマンド原因を使用すると ' そのボリュームをターゲットとする他の同時管理操作が失敗する可能性があります

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。